PHYSIQUE-CHIMIE · 3 EXERCICES CORRIGÉS

Correction – Bac STI2D Métropole 2023 (septembre)

Exercice 1 – Lave-linge et thermistance

Chauffage de l'eau

Q1. $m = \rho_{\text{eau}} \times V = 1{,}0 \times 15 = 15\ \text{kg}$.

$$Q = m\, c_{\text{eau}}\, (\theta_f - \theta_i) = 15 \times 4\,180 \times (40 - 20) \approx 1{,}25 \times 10^{6}\ \text{J}$$

Q2.

$$E_{\text{élec}} = P_{\text{élec}} \times \Delta t$$

avec $E_{\text{élec}}$ en joule (J), $P_{\text{élec}}$ en watt (W) et Δt en seconde (s).

Q3. Toute l'énergie électrique est transférée à l'eau : $E_{\text{élec}} = Q$.

$$\Delta t = \frac{Q}{P_{\text{élec}}} = \frac{1{,}25 \times 10^{6}}{2{,}0 \times 10^{3}} \approx 6{,}3 \times 10^{2}\ \text{s} \approx 10\ \text{min}$$

Étude d'une thermistance CTN

Q4. Par lecture graphique, $R = 10\,000\ \Omega$ pour $T \approx 25$ °C. La résistance devient inférieure à 10 kΩ **au-delà de 25 °C** environ.

Q5.

$$28\,785\,\mathrm{e}^{-0{,}042T} = 10\,000 \iff \mathrm{e}^{-0{,}042T} = \frac{10\,000}{28\,785} \iff -0{,}042\,T = \ln\left(\frac{10\,000}{28\,785}\right)$$

$$T = \frac{\ln\left(\frac{28\,785}{10\,000}\right)}{0{,}042} \approx 25{,}2\ ^{\circ}\text{C}$$

Ce résultat est en accord avec la lecture graphique de la question Q4.

Q6.

$$R'(T) = 28\,785 \times (-0{,}042)\,\mathrm{e}^{-0{,}042T} \approx -1\,209\,\mathrm{e}^{-0{,}042T}\ \ \Omega\cdot{}^{\circ}\text{C}^{-1}$$

Q7. $S(T) = -R'(T) = 1\,209\,\mathrm{e}^{-0{,}042T}$.

$$\frac{S(30)}{S(90)} = \frac{1\,209\,\mathrm{e}^{-0{,}042\times 30}}{1\,209\,\mathrm{e}^{-0{,}042\times 90}} = \mathrm{e}^{0{,}042\times(90-30)} = \mathrm{e}^{2{,}52} \approx 12$$

La sensibilité est environ 12 fois plus grande à 30 °C qu'à 90 °C : la thermistance est mieux adaptée à la régulation des basses températures de lavage.

Exercice 2 – Voiture solaire miniature

Étude du panneau photovoltaïque

Q1. Le panneau convertit de l'énergie **lumineuse** (rayonnement) en énergie **électrique** ; une partie est dissipée sous forme d'énergie **thermique**.

Q2. Par lecture du document 1, la puissance maximale vaut $P_{\text{max}} \approx 2\,850\ \text{mW} = 2{,}85\ \text{W}$ (pour $U \approx 6{,}3$ V). Puissance lumineuse reçue :

$$P_{\text{reçue}} = E \times S = 1\,100 \times 6{,}4 \times 10^{-2} \approx 70\ \text{W}$$

$$\eta_{\text{max}} = \frac{P_{\text{max}}}{P_{\text{reçue}}} = \frac{2{,}85}{70{,}4} \approx 0{,}040 \text{ soit environ } 4\ \%$$

Choix d'un moteur

Q3. Le point de fonctionnement est l'intersection de la caractéristique du panneau avec celle du moteur :

- moteur A : $U \approx 9{,}9$ V et $I \approx 40$ mA ;
- moteur B : $U \approx 5{,}0$ V et $I \approx 520$ mA.

Q4. Puissance reçue par chaque moteur ($P = U \times I$) :

$$P_A \approx 9{,}9 \times 0{,}040 \approx 0{,}4\ \text{W} \qquad P_B \approx 5{,}0 \times 0{,}52 \approx 2{,}6\ \text{W}$$

P_B est proche de la puissance maximale du panneau (2,85 W) : c'est le **moteur B** qui permet de se rapprocher le plus du rendement maximal (son point de fonctionnement est proche de celui de puissance maximale, vers 6 V).

Étude de l'accumulateur

Q5. Seuls 80 % de l'énergie électrique fournie sont stockés : la charge électrique effectivement stockée par heure correspond à $0{,}80 \times 480 = 384$ mA·h. Pour stocker 3 000 mA·h :

$$\Delta t = \frac{3\,000}{0{,}80 \times 480} \approx 7{,}8\ \text{h}$$

Q6. À la borne positive, pendant la décharge, l'oxydant NiO(OH) est réduit en Ni(OH)_2 (gain d'un électron) : c'est la proposition **A**.

Q7.

$$E = U \times Q = 6{,}0 \times 3{,}0 = 18\ \text{Wh} = 18 \times 3\,600 \approx 65 \times 10^3\ \text{J} = 65\ \text{kJ}$$

C'est la proposition **B**.

Q8.

$$m = \frac{E}{e_{\text{massique}}} = \frac{18}{50} = 0{,}36\ \text{kg}$$

Q9. Alimenté sous 6,0 V, le moteur B est parcouru (document 2) par un courant d'environ $I \approx 0{,}60$ A. Il reçoit donc :

$$P_B = U \times I = 6{,}0 \times 0{,}60 = 3{,}6\ \text{W}$$

L'énergie utilisable de l'accumulateur, avec un rendement de 75 %, vaut $0{,}75 \times 18 = 13{,}5$ Wh :

$$\Delta t = \frac{13{,}5}{3{,}6} \approx 3{,}8\ \text{h}$$

Le moteur peut fonctionner environ 3 h 45 min la nuit.

Exercice 4 – Roulements à billes corrodés

Corrosion des roulements

Q1. Les réactifs de la corrosion sont le **fer** $\mathrm{Fe(s)}$ (réducteur du couple $\mathrm{Fe_2O_3/Fe}$) et le **dioxygène** de l'air $\mathrm{O_2(g)}$ (oxydant du couple $\mathrm{O_2/H_2O}$).

Q2.

$$\mathrm{O_2(g) + 4\,H^+(aq) + 4\,e^- = 2\,H_2O(l)}$$

Q3. Pour échanger le même nombre d'électrons (12), on multiplie la demi-équation du fer par 2 et celle du dioxygène par 3 :

$$\mathrm{4\,Fe(s) + 6\,H_2O(l) \longrightarrow 2\,Fe_2O_3(s) + 12\,H^+(aq) + 12\,e^-}$$

$$\mathrm{3\,O_2(g) + 12\,H^+(aq) + 12\,e^- \longrightarrow 6\,H_2O(l)}$$

On additionne et on simplifie ($\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{H^+}$ et $\mathrm{e^-}$ apparaissent des deux côtés) :

$$\mathrm{3\,O_2(g) + 4\,Fe(s) \longrightarrow 2\,Fe_2O_3(s)}$$

Q4. La graisse forme une couche qui **isole** le fer de l'air : le dioxygène (et l'humidité) ne peuvent pas atteindre le métal, l'oxydation ne peut pas avoir lieu.

Perte d'efficacité d'un roulement corrodé

Q5. Avec des roulements neufs, le véhicule parcourt environ **1,00 m** avant de s'arrêter (vers 1,9 s) ; avec des roulements oxydés, il ne parcourt qu'environ **0,80 m** (arrêt vers 1,6 s). Pour la même vitesse initiale, le véhicule s'arrête plus tôt : les frottements sont plus importants, les roulements oxydés sont **moins efficaces**.

Q6.

$$W(\vec{F}) = \vec{F}\cdot\vec{d} = F \times d \times \cos\alpha$$

où α est l'angle entre $\vec{F}$ et $\vec{d}$.
$\vec{P}$ et $\vec{R}$ sont verticales, donc **perpendiculaires** au déplacement horizontal ($\alpha = 90^\circ$, $\cos\alpha = 0$) :

$$W(\vec{P}) = W(\vec{R}) = 0\ \mathrm{J}$$

Q7.

$$W' = \vec{f}'\cdot\vec{d} = (-f'\,\vec{i})\cdot(d\,\vec{i}) = -f'\,d\,(\vec{i}\cdot\vec{i}) = -f'\,d$$

car $\vec{i}$ est unitaire ($\vec{i}\cdot\vec{i} = 1$).

Q8. Sur le document 4, la position devient constante (palier) à $x \approx 0{,}80$ m : le véhicule est alors arrêté. Comme il part de $x = 0$, la distance totale parcourue est $d \approx 0{,}80$ m.

Q9. D'après le théorème de l'énergie cinétique, entre le lancement ($v_0 = 1{,}1\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$) et l'arrêt ($v = 0$) :

$$\Delta E_c = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2 = -\frac{1}{2}\times 1{,}2 \times 1{,}1^2 \approx -0{,}73\ \mathrm{J}$$

Seule $\vec{f}'$ travaille (Q6), donc $W' = \Delta E_c \approx -0{,}73$ J. Avec $W' = -f'\,d$:

$$f' = \frac{-W'}{d} = \frac{0{,}73}{0{,}80} \approx 0{,}9\ \mathrm{N}$$

La force de frottement passe de 0,72 N (roulements neufs) à environ 0,9 N (roulements oxydés), soit une augmentation d'environ 25 % : la corrosion dégrade nettement l'efficacité des roulements, d'où l'importance de les graisser régulièrement.

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.